

TETRA E2EE 的密钥管理

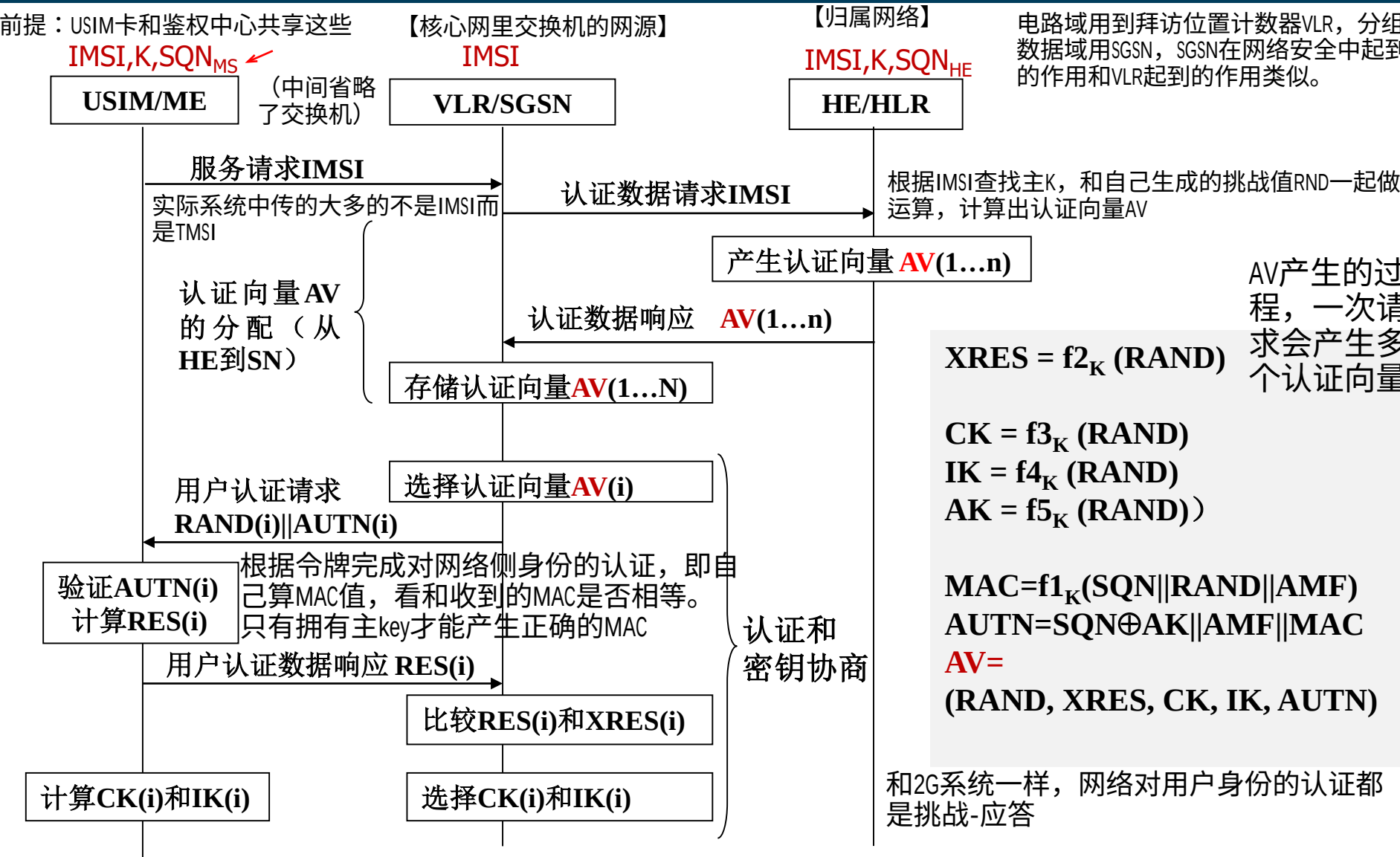
E2EE 密钥种类 多级管理的思路

$SEKID \parallel [xx \parallel GEKID \parallel [TEK]_{GEK}]_{SEK}$

Distribution method	Key type	Keys / terminal	Lifetime
每个手机终端都有一个根密钥，一个密钥管理中心共享的密钥 OOB	KEK (Key Encryption Key) (每个手机终端都有的KEK)	1	Long
加密下发两个管理密钥 OTAK	SEK (Signalling Encryption Key) 1 - optional (OTAK) 信令加密密钥	1	Intermediate
	GEK (Group Encryption Key) 组加密密钥	1	Intermediate
	TEK (Traffic Encryption key) 通信加密密钥	n (< 4096) - different versions	"Short"

认证和密钥协商过程

SQN是计数器值，由MS端和HE端一起维护。起初SQN值由ME端产生，之后发给HE，每通信一次完成正确的认证SQN都+1，通过SQN来检测过程中是否有重放攻击



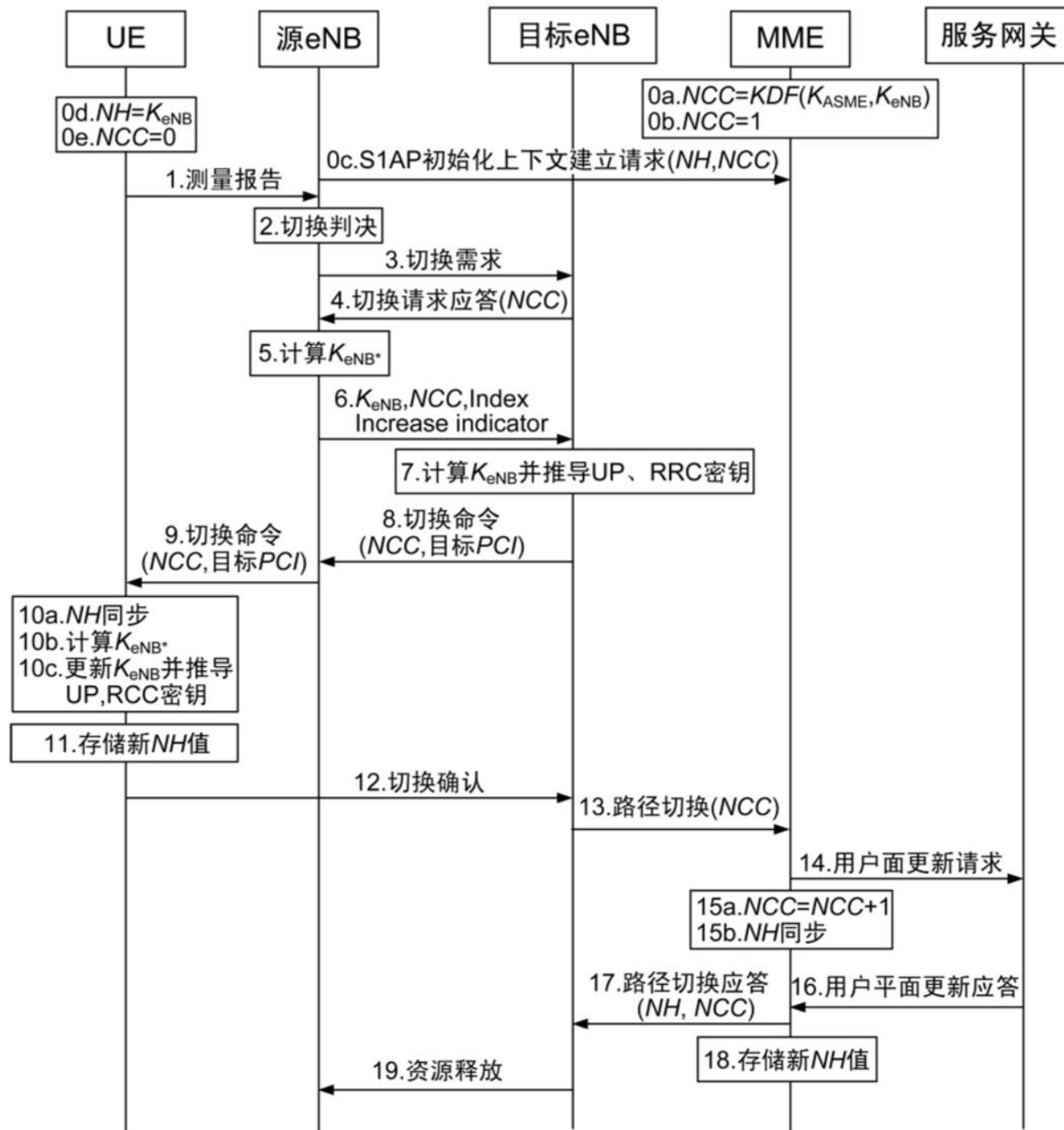
X2切换密钥更新

■ X2切换

- 源eNB向MME发出新的{NH, NCC}请求
- 导出{ K_{eNB}^* , NCC}, 发给目标eNB
- 目标eNB在设置 K_{eNB}^* 为 K_{eNB} 后, 发送消息给MME, MME发送新的 {NH, NCC}给目标eNB, 并立即启动eNB内切换流程

■ 缺陷

- 无法保证前向安全



LTE安全总结

- 与**WCDMA**相比，增强了：
 - 安全传输的粒度更细：区分**NAS**层和**AS**层（为了应对基站可能会处在不可信的区域）
 - 快速切换的密钥管理（课程的重点内容）
- **LTE安全缺陷**
 - **IMSI泄露**（在空口当中存在泄露的风险）
 - **SQN重同步导致攻击**（使用了序列号机制，序列号在失步时会重新同步，这个过程会导致一些列的攻击）
 - 用户面数据完整性保护可选将导致攻击（只提供了机密性保护）
 - **降级攻击**（针对LTE的攻击越来越困难，所以很多攻击都采用降级攻击）
即在信令初始建立之前破解信令交互的过程，找到漏洞，让其安全级别往下降，比如让相信LTE信号不强，进而去使用2G，从而可以进行针对2G的攻击。
认证协议没有什么改进，也会存在3G系统中存在的问题